# Дизайн A/B-тесту: email-нагадування про відео у списку перегляду

Продуктова аналітика · Домашнє завдання 4

**Студентка:** Мойсеєнко Світлана **Продукт:** стримінгова онлайн-платформа

**Змінна:** email-нагадування про відео, додані до списку перегляду

## 1. Контекст

**Продукт.** Стримінгова платформа з відео за підпискою (фільми, серіали, шоу) на вебі, у мобільних застосунках та на Smart TV. Ключова функція залучення — «Мій список»: користувач може одним натисканням зберегти відео, щоб подивитися його пізніше. Бізнес-модель — щомісячна підписка, тому ключовий довгостроковий показник — утримання (retention), яке напряму залежить від того, чи регулярно користувач дивиться контент.

**Поточний стан.** Список перегляду доступний лише всередині продукту: окремий розділ у меню та ряд «Мій список» на головній сторінці. Жодних нагадувань про збережені відео поза застосунком платформа не надсилає. Email-канал сьогодні використовується тільки для транзакційних листів (оплата, зміна паролю) та анонсів новинок.

**Проблема.** Додавання до списку — це явний сигнал наміру («хочу це подивитися»), але значна частка збережених відео так і не переглядається: користувач додає відео, закриває застосунок і забуває про нього. За умовною базовою лінією лише близько 25% користувачів починають перегляд хоча б одного відео зі списку протягом 7 днів після додавання. Нереалізований намір — це втрачений час перегляду, менше сесій і, як наслідок, вищий ризик відтоку: користувачі, що не дивилися нічого протягом місяця, скасовують підписку помітно частіше.

**Пропонована функція.** Автоматичне email-нагадування: якщо користувач додав відео до списку і не почав його дивитися протягом 3 днів, він отримує лист із обкладинкою, назвою відео та кнопкою «Дивитися зараз», яка відкриває відео на пристрої користувача.

**Чому це має покращити продукт.**

- Нагадування працює з уже проявленим наміром, а не намагається створити новий інтерес, тому очікується висока релевантність і невисока «дратівливість» листа порівняно з маркетинговими розсилками.
- Email — канал, що повертає користувача до продукту ззовні, коли він не перебуває в застосунку, тобто саме там, де зараз відбувається «забування».
- Перехід із листа веде одразу до конкретного відео, що мінімізує кроки від наміру до перегляду.
- Зростання переглядів зі списку означає більше сесій та часу перегляду, що є провідним індикатором утримання підписки.

## 2. Гіпотеза

> **Якщо ми** надсилатимемо користувачам email-нагадування про відео, яке вони додали до списку перегляду, але не почали дивитися протягом 3 днів, **тоді** частка користувачів, які розпочинають перегляд хоча б одного відео зі списку протягом 7 днів після додавання, зросте з ~25% щонайменше до 27% (+2 в.п., +8% відносно), **тому що** нагадування повертає в поле уваги контент, до якого користувач уже проявив явний намір, знімає ефект «забув, що зберіг» і дає прямий шлях до перегляду в один клік.

**Нульова гіпотеза (H0):** частка користувачів, які розпочинають перегляд відео зі списку протягом 7 днів, у тестовій групі не відрізняється від контрольної. **Альтернативна (H1):** частка в тестовій групі вища.

## 3. Зміна

**Контрольна група (A) — поточна версія**

- Список перегляду працює як зараз: розділ «Мій список» і ряд на головній.
- Жодних email-нагадувань про збережені відео.
- Транзакційні листи та анонси надходять без змін.

**Тестова група (B) — нова версія**

- Усе те саме, що й у контрольній групі, плюс:
- через 72 години після додавання відео до списку, якщо перегляд не розпочато і відео все ще у списку, надсилається email-нагадування;
- не більше 1 нагадування на тиждень на користувача (якщо додано кілька відео — один лист із добіркою до 3 відео);
- кожне відео нагадується лише один раз;
- у листі є посилання «Не надсилати такі нагадування» (відписка лише від цього типу листів).

### Макет листа для тестової групи

**Тема:** «Дюна: Частина друга» чекає у вашому списку 🎬
**Тіло:** [обкладинка відео] Ви додали це відео до списку перегляду 3 дні тому. Тривалість 2 год 46 хв · Фантастика · 8.6 ★
[Кнопка: **Дивитися зараз**] — глибоке посилання на сторінку відео (веб / мобільний застосунок)
Внизу: «Переглянути весь список» · «Не надсилати нагадування про список перегляду»

### Параметри експерименту

| Параметр | Рішення |
|---|---|
| Одиниця рандомізації | Користувач (user_id), а не сесія чи пристрій: email є атрибутом користувача, і один користувач має отримувати консистентний досвід на всіх пристроях. |
| Хто потрапляє в тест | Активні користувачі з підтвердженою email-адресою та згодою на отримання листів, які під час тесту додали хоча б одне відео до списку. Призначення групи відбувається в момент першого додавання відео протягом тесту. |

| | |
|---|---|
| Розподіл | 50% / 50%, випадковий, за хешем user_id. |
| Розмір вибірки | Базова частка 25%, мінімальний ефект, який хочемо виявити (MDE) — +2 в.п., α = 0.05 (двобічний), потужність 80% → ≈ 7 550 користувачів на групу, ≈ 15 100 загалом. |
| Тривалість | Мінімум 2 повні тижні набору + 7 днів «дозрівання» вікна метрики для останніх залучених користувачів; за потреби — до 4 тижнів. Повні тижні згладжують різницю між буднями та вихідними. |
| Метод аналізу | Z-тест для двох часток (основна метрика); t-тест / бутстреп для метрик тривалості перегляду; перевірка балансу груп (SRM-тест) перед аналізом. Результати дивимося лише після завершення набору, без «підглядання». |
| Сегменти для розрізу | Нові (до 30 днів) vs існуючі користувачі; основна платформа (мобільний / веб / TV); користувачі з 1 vs кількома відео у списку. |

## 4. Основна метрика

| Метрика | Визначення | Очікуваний напрям |
|---|---|---|
| **Конверсія зі списку перегляду у перегляд за 7 днів** (Watchlist-to-Play Rate, 7d) | Частка користувачів групи, які **розпочали перегляд** (подія play, ≥ 2 хвилини перегляду, щоб відсікти випадкові кліки) хоча б одного відео, доданого до списку, протягом 7 днів після додавання. Чисельник: користувачі, що мають хоча б одну пару «додано → розпочато перегляд» у вікні 7 днів. Знаменник: усі користувачі групи, які додали хоча б одне відео до списку під час тесту. | Зростання з ~25% до ≥ 27%. Тест вважається успішним за основною метрикою, якщо різниця статистично значуща ($p < 0.05$) і не менша за MDE. |

**Чому саме ця метрика.** Вона напряму вимірює те, на що спрямована функція — перетворення наміру («зберіг») у дію («дивлюся»). Метрика рахується на рівні користувача (збігається з одиницею рандомізації), має обмежене вікно 7 днів (вкладається в тривалість тесту) і достатньо чутлива, щоб зафіксувати ефект нагадування. Більш «далекі» бізнес-метрики, як-от утримання підписки, стануть помітними значно пізніше і на них впливає забагато інших чинників, тому їх винесено в метрики-запобіжники та метрики інтересу.

## 5. Метрики інтересу (вторинні)

| Метрика | Визначення | Що допомагає зрозуміти |
|---|---|---|
| Open rate нагадувань | Відкриті листи / доставлені листи (тільки тестова група). | Чи привертає увагу тема листа; діагностика воронки email. |
| CTR нагадувань | Кліки по кнопці «Дивитися зараз» / доставлені листи. | Чи мотивує вміст листа до дії; чи працює глибоке посилання. |
| Частка переглядів, ініційованих із листа | Перегляди відео зі списку, що почалися протягом 24 год після кліку в листі / усі перегляди зі списку в тестовій групі. | Чи ефект досягається саме листом, чи має місце «канібалізація» органічних переглядів. |
| Частка переглянутих відео зі списку (на рівні відео) | Кількість відео зі списку, перегляд яких розпочато за 7 днів / кількість доданих відео. | Доповнює основну метрику: чи дивляться користувачі більше відео, а не лише одне. |
| Час від додавання до першого перегляду | Медіана годин між додаванням і початком перегляду (серед тих, хто почав). | Чи прискорює нагадування перехід до перегляду. |
| Завершення перегляду | Частка розпочатих зі списку відео, переглянутих на ≥ 70%. | Чи справді користувачі дивляться, а не відкривають і закривають. |
| Загальний час перегляду на користувача (14 днів) | Сумарні хвилини перегляду будь-якого контенту на користувача. | Чи зростає залучення в цілому, а не лише перерозподіляється між відео. |
| Повернення до продукту за 7 днів | Частка користувачів з ≥ 1 сесією протягом 7 днів після додавання відео. | Чи повертає нагадування користувачів у продукт. |

| | | |
|---|---|---|
| Кількість додавань до списку на користувача | Середня кількість відео, доданих до списку за період тесту. | Чи змінює нагадування саму поведінку зберігання (більше додають, бо знають, що нагадають, або менше — щоб не отримувати листи). |

## 6. Метрики-запобіжники

Мета — переконатися, що нова функція не нашкодить іншим важливим аспектам продукту. Для кожної задано поріг: якщо його порушено зі статистичною значущістю, функцію не запускаємо, навіть якщо основна метрика зросла.

| Метрика | Визначення | Поріг / умова зупинки |
|---|---|---|
| Відписка від email-розсилок | Частка користувачів групи, які відписалися від **усіх** листів платформи (не лише від нагадувань) за період тесту. | Не гірше ніж +0.2 в.п. проти контролю. Відписка від усіх листів позбавляє платформу каналу для транзакційних і маркетингових комунікацій. |
| Скарги на спам та bounce rate | Спам-скарги / доставлені листи; частка недоставлених листів. | Спам-скарги < 0.1%. Перевищення шкодить репутації відправника та доставленості всіх листів компанії. |
| Скасування підписки (churn) | Частка користувачів групи, які скасували платну підписку протягом 30 днів після потрапляння в тест. | Не вище, ніж у контролі (в межах статистичної похибки). |
| Дохід на користувача (ARPU, 30 днів) | Сумарний дохід від підписок / кількість користувачів групи. | Не нижче контролю. |
| Видалення відео зі списку | Частка доданих відео, видалених зі списку без перегляду. | Не гірше ніж +1 в.п. Різке зростання — ознака, що користувачі «чистять» список, аби не отримувати листів. |
| Загальний час перегляду на користувача | Та сама метрика, що й у вторинних, але в ролі запобіжника. | Не має знижуватися. Захищає від сценарію, коли нагадування витісняє інші перегляди. |
| Звернення в підтримку, пов'язані з листами | Кількість тікетів із категорією «розсилки / нагадування» на 1 000 користувачів групи. | Без статистично значущого зростання. |
| Технічні показники | Частка помилок відкриття глибокого посилання; час завантаження сторінки відео при переході з листа; помилки відправлення листів. | Помилки посилань < 1%; без деградації часу завантаження проти контролю. |

## 7. Критерії рішення та ризики

**Запускаємо на 100%,** якщо основна метрика зросла статистично значущо ($p < 0.05$) не менш ніж на 2 в.п., жоден запобіжник не порушено, а метрики інтересу узгоджуються з механізмом гіпотези (є відкриття та кліки листів, перегляди справді ініціюються з листа).

**Доопрацьовуємо та повторюємо,** якщо основна метрика зросла, але порушено запобіжник (наприклад, зросли відписки) — переглядаємо частоту або таймінг листа. **Не запускаємо,** якщо ефекту на основну метрику немає або він негативний.

> **Ризики та як ми їх враховуємо.**
>
> - **Ефект новизни:** перші листи можуть відкривати частіше, ніж згодом. Тому тест триває щонайменше 2 тижні, а результати додатково порівнюємо по тижнях.
> - **Сезонність та релізи:** прем'єри гучного контенту підвищують перегляди в обох групах; рандомізація це нівелює, але дати релізів фіксуємо в журналі експерименту.
> - **Перевірка коректності розподілу:** перед аналізом виконуємо SRM-тест (частки груп мають відповідати 50/50) і перевіряємо, що тестова група отримувала листи (логи доставлення).
> - **Множинні порівняння:** рішення ухвалюється за однією основною метрикою; вторинні метрики використовуються для інтерпретації, а не для «пошуку» значущості.